小三下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

A卷：功能對照與行為序列、平常食性與單次照片、嵌套時段差、工具相反指向、較新但錯時地預報、反向溫差報告；回顧1/3與5/6/7。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-08 動物身體構造與運動

（1）兩種動物在水中協助推進的主要相關部位各是什麼？指出一個相同功能、一個部位差異。（4分）
（2）用時間卡描述海狸前足做了什麼；可確定牠心裡想蓋房嗎？說原因。（4分）
（3）這些卡能判誰游得快嗎？指出缺少的資料及一個不干擾動物的查證方法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已確認物種資料：北美海狸有蹼後足幫助游泳，尾協助方向，前足可抓枝；加州海獅在水中用前鰭肢推進，後鰭肢協助方向。假想海狸卡依序：1前足接觸枝；2前足托起枝；3枝被移近身體。沒有距離或時間數字。

參考答案

（1）都協助水中移動；海狸有蹼後足，海獅前鰭肢。
（2）前足接觸、托起並把枝移近；不能確定蓋房想法，卡只給外顯動作。
（3）不能；缺同條件距離與時間資料，可請成人提供可靠已確認物種的速度或動作資料，不追趕餵食。

答案說明

功能比較不推速度或意圖，已確認物種的資料不可從輪廓外推未知動物。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：海狸後足1分、海獅前鰭肢1分；共同水中移動1分、前後部位不同1分。

分項2｜4分

第2小題：描述前足及枝的先後移動2分；否定讀心1分、僅行為資料1分。

分項3｜4分

第3小題：不能1分；缺可比較速度證據1分；可靠資料閱讀等非干擾方法2分。

第2題｜12分

g3s2-science-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-09 動物食性與環境適應

（1）懶熊的食物有哪些來源類別？各舉一個資料例；海狸本例主要是哪類？（4分）
（2）X能否因此判一生只吃植物？說照片支持的範圍，並提出一項要補的資料。（4分）
（3）把「懶熊今天想吃白蟻，便立刻長出彎爪」改為資料支持的構造功能句。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠資料摘錄：北美海狸吃葉、木質莖和水生植物；懶熊吃白蟻、螞蟻，也吃果實和花，長彎爪可協助挖掘取食處。另有未知動物X的一次照片說明：「這次吃果實。」

參考答案

（1）懶熊有動物性如白蟻、植物性如果實；海狸以植物性為主。
（2）不能，只支持這次吃植物性果實；需可靠物種與平常食物資料或更多不同時段的取食資料。
（3）懶熊既有長彎爪，有助挖掘白蟻或螞蟻所在處；不能說因當天願望即時長出。

答案說明

食性依長期資料而非單次照片；構造功能不是意圖致生器官，不考演化機制。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：懶熊動物性加例1分；植物性加例1分；海狸植物性2分。

分項2｜4分

第2小題：否定一生只吃1分、這次範圍1分、相關補資料2分。

分項3｜4分

第3小題：長彎爪部位1分、協助挖掘動作1分、白蟻或螞蟻取食關係1分、非即時願望產生1分。

第3題｜14分

g3s2-science-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-10 氣溫、雲雨與天氣記錄

（1）週二9時比週一9時升多少°C？週二9到12時升多少°C？各列出配對值。（6分）
（2）「雲多當下必雨」是否成立？指出反例日期、時刻及雲雨資料。（4分）
（3）週二12時雲雨欄應如何寫？這份表能判當地長年多雨嗎？各說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想點P同方法氣溫表（均°C）：週一9時22，週二9時25，週二12時27。週一9時雲多、未見雨；週二9時雲多、有細雨。週二12時只記溫度，雲雨未觀察。

參考答案

（1）25與22相比升3°C；27與25相比升2°C。
（2）不成立，週一9時雲多但未見雨。
（3）雲雨未觀察，不能猜；不能判長年多雨，只有這幾個時點。

答案說明

不跨錯時段作同時比較；缺測與無雨不同，短期點資料不能代表氣候。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每組配對兩值1分、差數1分、方向與°C 1分，各3分。

分項2｜4分

第2小題：否定1分；週一9時1分；雲多和未見雨各1分。

分項3｜4分

第3小題：未觀察且不能補猜2分；不判長年及短期資料不足2分。

第4題｜14分

g3s2-science-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-11 風向風力與簡易測量

（1）兩個工具是否相符？寫風從哪到哪、風名，以及兩工具各支持哪個方向。（6分）
（2）三筆中哪個反應最大？能說這10分鐘每一刻都最大嗎？用記錄說明。（4分）
（3）能把「較大幅」寫成每秒3公尺嗎？說缺什麼，並說真正外出安全應由誰查什麼。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
俯視文字方位圖：上北、下南、左西、右東。紙帶尾端指東，箭頭式風向計的箭頭指西。紙帶尾端指去向，風向計指來向。相同紙帶同固定點反應碼：9:00小幅、9:05較大幅、9:10小幅；沒有校準風速。

參考答案

（1）相符，風從西向東，西風；紙帶尾東是去向，風向計西是來向。
（2）9:05最大；不能，9:00和9:10為小幅，中間未連續觀察。
（3）不能，紙帶未校準；由成人查最新官方預報警報及現場狀況。

答案說明

只讀水平方位及序位反應，不能換正式風速或把點觀察填滿連續時段。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：相符1分、從西1分、向東1分、西風1分、尾去向1分、箭頭來向1分。

分項2｜4分

第2小題：9:05 2分；不能1分；小幅反例或未連續觀察1分。

分項3｜4分

第3小題：不可換算1分、未校準1分、成人1分、正式資訊及現場1分。

第5題｜14分

g3s2-science-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-12 天氣預報與生活安排

（1）哪卡雖發布較晚卻不能替代本活動資訊？指出地點和有效時段兩個問題。（4分）
（2）依乙寫一段紙上更新通知，包含保留的時間、改後地點、由誰帶領及改動依據。（6分）
（3）若後來展覽時沒下雨，能說當時雨備一定沒用嗎？說理由，並指出較高可能性不等於哪一種保證。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
全部是假想教學卡。活動：週四14時教學鎮紙上展，原室外、室內教室可備用。卡甲：週三18時發布，適用週四13–16時，該鎮降雨可能較高。卡乙：週四11時更新，適用同鎮同時段，新增雷雨風險；成人決定改室內。卡丙：週四12時發布，適用另一鎮週五上午，雨可能較低。

參考答案

（1）丙；另一鎮不對地點，週五上午不對週四14時。
（2）週四14時展仍進行，改室內教室，由成人帶領；依同鎮下午新雷雨風險調整。
（3）不能，當時按風險留備案有用；較高機會不保證一定雨、整段雨或雨量大。

答案說明

有效時地先於單看最新發布；預報不確定性與成人風險決策不能用單次結果倒推無用。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：丙1分；不同鎮1分；日期及時段不符各1分。

分項2｜6分

第2小題：時間2分、室內地點1分、成人帶領1分、乙雷雨風險依據2分。這只是卷內草稿，不送出。

分項3｜4分

第3小題：不能及依當時風險2分；列一項不應有的保證2分。

第6題｜14分

g3s2-science-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-13 比較資料與分享探究結果

（1）逐日寫前三天A與B誰高及差幾°C，改正草稿第3日方向。（6分）
（2）用一筆證據反駁「A每天較熱」，再修正第4日寫法。（4分）
（3）將「一定因樹多」改為有範圍的結論，並提出一個安全查證下一步。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
原創三天9時同類合適儀器、同遮蔽通風原則表，單位°C：第1日A24、B22；第2日A23、B23；第3日A25、B26；第4日兩點未觀察。兩位置環境未全控制。草稿：「A每天較熱，差2、0、1度，第4日都0度；一定因A樹多。」

參考答案

（1）第1日A高2°C；第2日相同差0°C；第3日B高1°C。
（2）第2日同23°C或第3日B26>A25可反駁；第4日應未觀察，不是0°C。
（3）本表前三天兩點差異並不固定，樹是否造成差異未證實；可請成人補兩處樹影、地表或其他環境資料，或增加同時同方法記錄。

答案說明

逐日方向可能反轉；有比較不等於已控制原因，缺測不補0。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每列正確高低1分、差值與°C 1分，共6分。

分項2｜4分

第2小題：有效反例及值2分；第4日缺測非0 2分。

分項3｜4分

第3小題：不確定單因且限本表2分；相關安全資料查證2分，接受多種合理設計。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g3s2-science-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-01 蔬菜種類與可食部位；g3s2-science-03 種子萌發與生長記錄

（1）本卡說的是整個豆莢還是豆仁？它屬哪個植物部位？（4分）
（2）第2到5日新增幾顆？第5到7日新增幾顆？後段沒新增能證明所有幼苗都沒長高嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：豆仁用豌豆的豆仁是種子；這份萌發記錄追蹤同組7顆，以可見小根突出為判準。第2日2顆，第5日5顆，第7日5顆，沒有其他生長指標。

參考答案

（1）豆仁；種子。
（2）新增3顆及0顆；不能，未提供高度，只記萌發判準數。

答案說明

利用部位分類不等於整株，萌發計數不代替其他生長指標。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：豆仁限定2分、種子2分。

分項2｜6分

第2小題：3顆2分、0顆2分；否定且高度未提供2分。

第8題｜10分

g3s2-science-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-05 溫度計與安全測量；g3s2-science-06 加熱、冷卻與物質變化；g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）甲升或降多少°C？引用狀態欄說能否稱它已全變氣體。（4分）
（2）乙小滴是何狀態，過程叫什麼？若有人說乙就是冰，指出所給哪項證據不符。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：甲水開始18°C液態、後來22°C仍液態；乙已確認是空氣中的氣態水轉成可流動小滴。

參考答案

（1）升4°C；後來仍液態，不能說全變氣體。
（2）小滴是液態，氣→液為凝結；卡說可流動小滴，與固態冰不符。

答案說明

溫度、狀態及過程分開；只評給定證據，不要求真實操作。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：4°C上升2分；液態依據及不全變氣體2分。

分項2｜6分

第2小題：液態2分、凝結2分、可流動小滴反駁冰2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。